

INÍCIO:

Entrada: Tempo de missão + (número inteiro)

Definindo variáveis:

$\text{dias} = + \div \div 86400$

$\text{resto 1} = + \% \% 86400$

$\text{horas} = \text{resto 1} \div \div 3600$

$\text{resto 2} = \text{resto 1} \% \% 3600$

$\text{minutos} = \text{resto 2} \div \div 60$

$\text{segundos} = \text{resto 2} \% \% 60$

Saída: "X dias, H:MM:SS"

FIM

INÍCIO:

Entrada: Ler os resistores $R_1 (\Omega)$, $R_2 (\Omega)$, $R_3 (\Omega)$ e $V_{\text{fonte}} (V)$

Definindo variáveis:

$$R_x = R_3 \cdot R_2 / R_1$$

$$R_{\text{-total}} = (R_1 + R_x) \cdot (R_2 + R_3) / (R_1 + R_x + R_2 + R_3)$$

$$I_{\text{-total}} = V_{\text{fonte}} / R_{\text{-total}}$$

$$P_{\text{-total}} = V_{\text{fonte}} / I_{\text{-total}}$$

Verificação de equilíbrio:

$$R_1 \cdot R_x = ? = R_2 \cdot R_3$$

FIM

INÍCIO:

Entrada: Ler as informações preço-fabrica (R\$), aliq-ipi (%), aliq-icms (%),
aliq-pis-confins (%)

Definindo variáveis:

$$\text{ipi} = \text{preco-fabrica} \times \text{aliq-ipi} / 100$$

$$\text{base-icms} = \text{preco-fabrica} + \text{ipi}$$

$$\text{icms} = \text{base-icms} \times \text{aliq-icms} / 100$$

$$\text{base-pc} = \text{base-icms} + \text{icms}$$

$$\text{pis-confins} = \text{base-pc} \times \text{aliq-pis-confins} / 100$$

$$\text{preco-final} = \text{base-pc} + \text{pis-confins}$$

$$\text{carga-total} = (\text{preco-final} - \text{preco-fabrica}) / \text{preco-fabrica} \times 100$$

Saída: relatório alinhado com cada valor e carga tributária total %

FIM

NÍCIO:

Entrada: Ler informações spt (número inteiro) e cap-carga (kPA)

Condições:

SE $spt < 5$ OU $cap-carga < 80$:

INAPTO: solo muito fraco - reforço necessário

SE NÃO SE $spt < 10$ OU $cap-carga < 150$:

RESTRITO: fundação especial recomendada

(indicar qual parâmetro está no limite)

SE NÃO SE $spt \geq 30$ E $cap-carga \geq 300$:

EXLENTE: solo de alta capacidade

SE NÃO:

ADEQUADO: fundação convencional adequada

INÍCIO A:

Entrada: Ler informações resistência-nominal (MPa), resistência-medida (MPa)
tolerância-pct = 8%

Definindo variáveis e Condições:

tolerância-abs = resistência-nominal $\times$ 0,08

desvio = resistência-medida - resistência-nominal

SE desvio $\geq$ -tolerância-abs E desvio $\leq$ tolerância-abs:

"SOLDA APROVADA"

SENÃO:

"SOLDA REPROVADA" + desvio com sinal + percentual de desvio

FIM A.

INÍCIO B:

Entrada: Ler informações velocidade-atual (m/min), velocidade-alvo (m/min)

Condições:

SE velocidade-atual $>$ velocidade-alvo $\times$ 1,10:

"VELOCIDADE ALTA - risco de posicionamento incorreto"

SENÃO SE velocidade-atual $<$ velocidade-alvo $\times$ 0,9

"VELOCIDADE BAIXA - gargalo na produção"

SENÃO:

"VELOCIDADE OK"

FIM B.